

ISO 9001 : 2015

품질경영시스템

요구사항 및 사용지침



한국중소기업인증지원센터(주)
Korea Certification Supporting Center Inc.

본 문서는 ISO9001:2015 환경경영시스템- 요구사항을
한국중소기업인증지원센터(주)에서 인증기업이 쉽게 볼 수 있도록 편집한 것입니다.
참고용으로 사용하시고, 상업적인 배포를 금합니다.

목 차

개요

0.1 일반사항

0.2 품질경영원칙

0.3 프로세스 접근법

0.3.1 일반사항

0.3.2 계획-실행-검토-조치 사이클

0.3.3 리스크 기반 사고

0.4 다른 경영시스템

표준과의 관계

품질경영시스템 – 요구사항

1. 적용범위

2. 인용표준

3. 용어와 정의

4. 조직상황

4.1 조직과 조직상황의 이해

4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

4.4 품질경영시스템과 그 프로세스

5. 리더십

5.1 리더십과 의지표명

5.2 방침

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

6. 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획

6.3 변경의 기획

7. 자원

7.1 자원

7.2 역량/적격성

7.3 인식

7.4 의사소통

7.5 문서화된 정보

8. 운용

8.1 운용 기획 및 관리

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발

- 8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리
- 8.5 생산 및 서비스 제공
- 8.6 제품 및 서비스의 불출/출시 (release)
- 8.7 부적합 출력/산출물 (output)의 관리

9. 성과 평가

- 9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가
- 9.2 내부심사
- 9.3 경영검토/경영평가 (management review)

10. 개선

- 10.1 일반사항
- 10.2 부적합 및 시정조치
- 10.3 지속적 개선

개 요

이 표준은 2015년 제5판으로 발행된 ISO 9001, Quality management systems - Requirements를 기초로, 기술적 내용 및 대응국제표준의 구성을 변경하지 않고 작성한 한국산업표준이다.

0.1 일반사항

품질경영시스템의 도입은 조직의 전체적인 성과를 개선하고, 지속 가능한 발전 계획 (initiative)을 위한 견실한 기반을 제공하는 데 도움이 될 수 있는 전략적 의사결정이다.

이 표준을 기반으로 한 품질경영시스템의 실행이 조직에 미치는 잠재적 이점은 다음과 같다.

- a) 고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합한 제품 및 서비스를 일관되게 제공할 수 있음.
- b) 고객만족을 증진하기 위한 기회를 촉진함.
- c) 조직의 상황 및 목표와 연관된 리스크와 기회를 다룸.
- d) 규정된 품질경영시스템 요구사항에 적합함을 실증할 수 있음.

이 표준은 내부 및 외부 당사자에 의해 활용될 수 있다.

이 표준은 다음과 같은 필요성(need)을 나타내려고 의도된 것은 아니다.

- 상이한 품질경영시스템의 구조 통일화
- 이 표준의 조항 구조에 따른 문서화의 정렬
- 조직 내에서 이 표준의 특정 용어 사용

이 표준에서 규정된 품질경영시스템 요구사항은 제품 및 서비스에 대한 요구사항과 상호 보완적이다.

이 표준은 계획-실행-검토-조치 (PDCA) 사이클과 리스크 기반 사고가 포함된 프로세스 접근법을 활용한다. 프로세스 접근법을 통하여 조직은 프로세스들과 그 상호 작용을 계획할 수 있다.

PDCA 사이클을 통하여 조직은 프로세스에 충분한 자원이 제공되어 관리되는 것과, 개선 기회가 파악되어 조치되는 것을 보장할 수 있다.

리스크기반 사고를 통하여 조직은 프로세스와 품질경영시스템이 계획된 결과로부터 벗어나게 하는 요인을 정할 수 있고, 부정적인 영향을 최소화하는 예방관리를 시행할 수 있으며, 기회가 있으면 기회를 최대한 활용할 수 있다 (A.4 참조).

요구사항을 일관되게 충족시키고, 미래의 니즈와 기대를 다루는 일은, 점점 더 역동적이고 복잡한 환경에서 조직에게 도전이 된다. 이 목표를 달성하기 위하여, 조직은 시정과 지속적 개선에 추가하여 획기적인 변화, 혁신 및 조직 개편과 같이 다양한 형태의 개선을 채택하는 것이 필요하다는 것을 알게 될 것이다.

이 표준에서 다음과 같은 조동사 형태가 사용된다.

- “하여야 한다(shall)”는 요구사항을 의미한다.
- “하는 것이 좋다/하여야 할 것이다(should)”는 권고사항을 의미한다.
- “해도 된다(may)”는 허용을 의미한다.
- “할 수 있다(can)”는 가능성 또는 능력을 의미한다.

“비고로 표기된 정보는 관련된 요구사항을 이해하거나 명확히 하기 위한 가이드스 (guidance)다.

0.2 품질경영원칙

이 표준은 ISO 9000에 기술된 품질경영원칙을 기반으로 한다. 기술 내용에는 각 원칙의 설명, 품질경영원칙이 조직에 왜 중요한가에 대한 논리적 근거, 품질경영원칙에 연관된 이점의 몇 가지 사례, 그리고 품질경영원칙을 적용할 때에 조직의 성과를 개선하기 위한 대표적 활동의 사례가 포함된다.

품질경영원칙은 다음과 같다.

- 고객중시
- 리더십
- 인원의 적극참여
- 프로세스 접근법
- 개선
- 증거기반 의사결정
- 관계관리/관계경영

0.3 프로세스 접근법

0.3.1 일반사항

이 표준은 고객 요구사항을 충족함으로써 고객만족을 증진시키기 위하여, 품질경영시스템의 효과성을 개발, 실행 및 개선 시키고자 할 때 프로세스 접근법의 채택을 권장한다. 프로세스 접근법의 채택에 필수적으로 고려되어야 할 특정 요구사항은 4.4에 포함되어 있다.

상호 관련된 프로세스를 하나의 시스템으로 이해하고 관리하는 것은, 조직이 의도한 결과를 달성하는 데 있어서 조직의 효과성과 효율성에 기여한다. 이 접근법을 통하여, 조직은 시스템의 프로세스 간 상호 관련성과 상호 의존성을 관리할 수 있으므로, 조직의 전반적인 성과가 증진될 수 있다.

조직의 품질방침과 전략적 방향에 따라 의도한 결과를 달성하기 위하여, 프로세스 접근법에는 프로세스의 체계적인 정의와 관리, 그리고 프로세스의 상호 작용이 포함된다. 프로세스와 전체적인 시스템의 관리는, 기회의 이점 활용과 바람직하지 않은 결과의 예방을 목표로 하는 리스크 기반 사고 (0.3.3 참조)에 전반적인 중점을 두고, PDCA 사이클 (0.3.2 참조)을 활용함으로써 달성될 수 있다.

품질경영시스템에서 프로세스 접근법을 적용하면, 다음 사항이 가능하다.

- a) 요구사항 충족의 이해와 일관성
- b) 가치부가 측면에서 프로세스의 고려
- c) 효과적인 프로세스 성과의 달성
- d) 데이터와 정보의 평가에 기반을 둔 프로세스의 개선

그림 1은 모든 프로세스의 도식적 표현이며, 프로세스 요소의 상호 작용을 보여준다. 관리 (control)를 위해 필요한 모니터링과 측정의 점검항목은 각 프로세스에 따라 독특하고, 관련된 리스크에 따라 달라질 것이다.

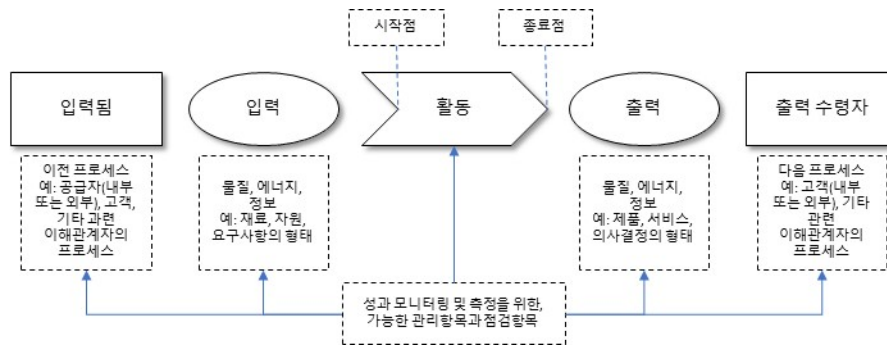
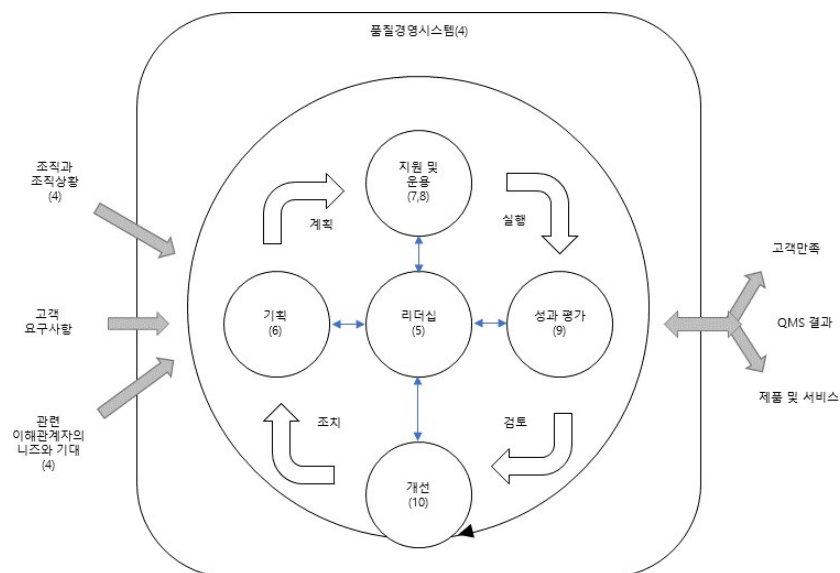


그림 1 - 단일 프로세스의 요소에 대한 도식적 표현

0.3.2 계획-실행-검토-조치 사이클

PDCA(Plan-Do-Check-Act) 사이클은 모든 프로세스와 품질경영시스템 전체에 적용될 수 있다. 그림 2는 4절에서 10절까지가 PDCA 사이클과 관련하여 어떻게 그룹을 이룰 수 있는지를 보여준다.



비고 괄호 안의 숫자는 이 표준의 각 절을 의미한다.

그림 2 - PDCA 사이클에서 이 표준의 구조 표현

PDCA 사이클은, 개략적으로 다음과 같이 기술될 수 있다.

- 계획 (Plan): 시스템과 프로세스의 목표 수립, 그리고 고객 요구사항과 조직의 방침에 따른 결과를 인도하기 위하여, 그리고 리스크와 기회를 식별하고 다루기 위하여 필요한 자원의 수립
- 실행 (Do): 계획된 것의 실행
- 검토 (Check): 방침, 목표, 요구사항 및 계획된 활동에 대비하여, 프로세스와 그 결과로 나타나는 제품 및 서비스에 대한 모니터링과 측정(해당되는 경우), 그리고 그 결과의 보고

- 조치 (Act): 필요에 따라 성과를 개선하기 위한 활동

0.3.3 리스크 기반 사고

리스크 기반 사고 (A.4 Risk-based thinking 참조)는 효과적인 품질경영시스템을 달성하기 위하여 필수적이다. 리스크 기반 사고의 개념은 이 표준의 이전 판에 내포되어 있다. 예를 들면, 잠재적 부적합을 제거하기 위한 예방조치의 수행, 발생하는 모든 부적합의 분석, 그리고 부적합의 영향에 적절한 재발 방지 조치를 포함한다.

이 표준의 요구사항에 적합하도록, 조직은 리스크와 기회를 다루기 위한 조치를 계획하고 실행할 필요가 있다. 리스크와 기회 모두를 다루는 것은, 품질경영시스템의 효과성 증진, 개선된 결과 달성 및 부정적 영향 예방을 위한 기반을 확립하는 것이다.

기회는 의도한 결과를 달성하기에 유리한 상황(situation)의 결과로 나타날 수 있는데, 예를 들면, 조직이 고객을 유지하고, 새로운 제품 및 서비스를 개발하며, 낭비를 감소시키거나 생산성을 개선하도록 하는 상황(circumstance)의 집합이다. 기회를 다루기 위한 조치에는 연관된 리스크의 고려도 포함될 수 있다.

리스크는 불확실성의 영향이며, 그러한 모든 불확실성은 긍정적 또는 부정적 영향을 가져올 수 있다.

리스크로부터 발생하는 긍정적인 변경(deviation)은 기회를 제공할 수 있으나, 리스크의 모든 긍정적인 영향이 기회로 되는 것은 아니다.

0.4 다른 경영시스템 표준과의 관계

이 표준은 경영시스템을 위한 표준 간의 정렬을 개선하기 위하여 ISO에서 개발된 들을 적용한다(A.1 참조).

이 표준을 통하여 조직은 PDCA 사이클과 리스크 기반 사고에 연계된 프로세스 접근법을 사용할 수 있고, 조직의 경영시스템을 기타 경영시스템 표준의 요구사항과 정렬하거나 통합할 수 있다.

이 표준은 KSQ ISO 9000과 KSQ ISO 9004에 다음과 같이 관련된다.

- KSQ ISO 9000(품질경영시스템 - 기본사항과 용어)은 이 표준의 올바른 이해와 실행을 위한 필수적인 배경을 제공한다.
- KS Q ISO 9004(조직의 지속적인 성공을 위한 경영 - 품질경영 접근법)는 이 표준의 요구사항을 넘어서는 발전을 선택한 조직을 위한 가이드를 제공한다.

부속서 B에는 ISO/TC 176이 개발한 품질경영과 품질경영시스템에 관한 기타 표준의 세부사항이 제공된다.

이 표준에는, 환경경영, 안전보건경영 또는 재무경영과 같은 기타 경영시스템의 특정 요구사항이 포함되지 않는다.

이 표준의 요구사항을 기반으로 하는 특정부문(sector-specific)의 품질경영시스템 표준이 여러 부문을 위하여 개발되어 왔다. 이 중 몇몇 표준은 추가적인 품질경영시스템 요구사항을 규정하는 반면, 나머지 표준은 특별한 부문 내에서 이 표준의 적용에 대한 가이드를 제공하는 것으로 한정된다.

품질경영시스템 - 요구사항

Quality management systems - Requirements

1 적용범위

이 표준은 다음과 같은 경우, 조직의 품질경영시스템에 대한 요구사항을 규정한다.

- a) 조직이, 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하는 능력을 실증할 니즈가 있는 경우
- b) 조직이, 시스템 개선을 위한 프로세스를, 그리고 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항에 적합함을 보증하기 위한 프로세스를 포함하는, 시스템의 효과적인 적용을 통하여 고객만족을 증진시키고자 하는 경우

이 표준의 모든 요구사항은 일반적이며, 조직의 형태, 규모 또는 제공되는 제품 및 서비스에 관계없이 모든 조직에 적용될 수 있다.

비고 1 이 표준에서 “제품” 또는 “서비스”라는 용어는 고객을 위해 의도되거나, 고객에 의해 요구된 제품 및 서비스에만 적용된다

비고 2 법적 및 규제적 요구사항은 법률적(legal) 요구사항으로도 표현될 수 있다.

2 인용표준

다음의 인용표준은 전제 또는 부분적으로 이 표준의 적용을 위해 필수적이다. 발행연도가 표기된 인용 표준은 인용된 판만을 적용한다. 발행연도가 표기되지 않은 인용표준은 최신판 (모든 추록을 포함)을 적용한다.

KS Q ISO 9000:2015, 품질경영시스템 - 기본사항과 용어

3 용어와 정의

이 표준의 목적을 위하여 KSQ ISO 9000:2015에 제시된 용어와 정의를 적용한다.

4 조직상황

4.1 조직과 조직상황의 이해

조직은, 조직의 목적 및 전략적 방향과 관련이 있는 외부와 내부 이슈를, 그리고 품질경영시스템의 의도된 결과를 달성하기 위한 조직의 능력에 영향을 주는 외부와 내부 이슈를 정하여야 한다.

조직은 이러한 외부와 내부 이슈에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.

비고 1 이슈에는 긍정적, 부정적 요인 또는 고려해야 할 조건이 포함될 수 있다.

비고 2 국제적, 국가적, 지역적 또는 지방적이든 법적, 기술적, 경쟁적, 시장, 문화적, 사회적 및 경제적

환경에서 비롯된 이슈를 고려함으로써, 외부 상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다.

비고 3 조직의 가치, 문화, 지식 및 성과와 관련되는 이슈를 고려함으로써, 내부 상황에 대한 이해를 용이하게 할 수 있다.

4.2 이해관계자의 니즈와 기대 이해

고객 요구사항, 그리고 적용되는 법적 및 규제적 요구사항을 충족하는 제품 및 서비스를 일관성 있게 제공하기 위한 조직의 능력에 이해관계자가 영향 또는 잠재적 영향을 미치기 때문에, 조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- a) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자
- b) 품질경영시스템에 관련되는 이해관계자의 요구사항

조직은 이해관계자와 이해관계자 관련 요구사항에 대한 정보를 모니터링하고 검토하여야 한다.

4.3 품질경영시스템 적용범위 결정

조직은 품질경영시스템의 적용범위를 설정하기 위하여 품질경영시스템의 경계 및 적용 가능성을 정하여야 한다.

적용범위를 정할 때, 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 4.1에 언급된 외부와 내부 이슈
- b) 4.2에 언급된 관련 이해관계자의 요구사항
- c) 조직의 제품 및 서비스

조직의 품질경영시스템의 정해진 적용범위 내에서 이 표준의 요구사항이 적용 가능하다면, 조직은 이 표준의 모든 요구사항을 적용하여야 한다.

조직의 품질경영시스템의 적용범위는 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지되어야 한다. 적용범위에는 포함되는 제품 및 서비스의 형태를 기술하여야 하고, 조직이 그 조직의 품질경영 시스템 적용범위에 포함되지 않는다고 정한 이 표준의 어떤 요구사항이 있는 경우, 그에 대한 정당성을 제시하여야 한다.

적용될 수 없다고 정한 요구사항이, 제품 및 서비스의 적합성 보장과 고객만족 증진을 보장하기 위한 조직의 능력 또는 책임에 영향을 미치지 않는 경우에만, 이 표준에 대한 적합성이 주장될 수 있다.

4.4 품질경영시스템과 그 프로세스

4.4.1 조직은 이 표준의 요구사항에 따라, 필요한 프로세스와 그 프로세스의 상호 작용을 포함하는 품질경영시스템을 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선을 하여야 한다.

조직은 품질경영시스템에 필요한 프로세스와 조직 전반에 그 프로세스의 적용을 정해야 하며, 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 요구되는 입력과 프로세스로부터 기대되는 출력의 결정
- b) 프로세스의 순서와 상호 작용의 결정
- c) 프로세스의 효과적 운용과 관리를 보장하기 위하여 필요한 기준과 방법(모니터링, 측정 및 관련 성과지표를 포함)의 결정과 적용
- d) 프로세스에 필요한 자원의 결정과 자원의 가용성 보장

- e) 프로세스에 대한 책임과 권한의 부여
- f) 6.1의 요구사항에 따라 결정된 리스크와 기회의 조치
- g) 프로세스의 평가, 그리고 프로세스가 의도된 결과를 달성함을 보장하기 위하여 필요한 모든 변경 사항의 실행
- h) 프로세스와 품질경영시스템의 개선

4.4.2 조직은 필요한 정도까지 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 프로세스의 운용을 지원하기 위하여 문서화된 정보의 유지
- b) 프로세스가 계획대로 수행되고 있다는 확신을 갖기 위하여 문서화된 정보의 보유

5 리더십

5.1 리더십과 의지표명

5.1.1 일반사항

최고경영자/최고경영진은 품질경영시스템에 대한 리더십과 의지표명/실행의지 (commitment)을 다음 사항에 의하여 실증하여야 한다.

- a) 품질경영시스템의 효과성에 대한 책무 (accountability)를 짐
- b) 품질방침과 품질목표가 품질경영시스템을 위하여 수립되고, 조직상황과 전략적 방향에 조화됨을 보장
- c) 품질경영시스템 요구사항이 조직의 비즈니스 프로세스와 통합됨을 보장
- d) 프로세스 접근법 및 리스크 기반 사고의 활용 촉진
- e) 품질경영시스템에 필요한 자원의 가용성 보장
- f) 효과적인 품질경영의 중요성, 그리고 품질경영시스템 요구사항과의 적합성에 대한 중요성을 의사소통
- g) 품질경영시스템이 의도한 결과를 달성함을 보장
- h) 품질경영시스템의 효과성에 기여하기 위한 인원을 적극 참여시키고, 지휘하고 지원함
- i) 개선을 촉진
- j) 기타 관련 경영자/관리자의 책임분야에 리더십이 적용될 때, 그들의 리더십을 실증하도록 그 경영자 역할에 대한 지원

비고 이 표준에서 "비즈니스"에 대한 언급은 조직이 공적, 사적, 영리 또는 비영리의 여부에 관계없이, 조직의 존재 목적에 핵심이 되는 활동을 의미하는 것으로 광범위하게 해석될 수 있다.

5.1.2 고객중시

최고경영자는 다음 사항을 보장함으로써 고객중시에 대한 리더십과 의지표명을 실증하여야 한다.

- a) 고객 요구사항과 적용되는 법적 및 규제적 요구사항이 결정되고, 이해되며 일관되게 충족됨.
- b) 제품 및 서비스의 적합성에, 그리고 고객 만족을 증진시키는 능력에 영향을 미칠 수 있는 리스크와 기회가 결정되고 처리됨.
- c) 고객만족 증진의 중시가 유지됨.

5.2 방침

5.2.1 품질방침의 수립

최고경영자는 다음과 같은 품질방침을 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

- a) 조직의 목적과 상황에 적절하고 조직의 전략적 방향을 지원
- b) 품질목표의 설정을 위한 틀을 제공
- c) 적용되는 요구사항의 충족에 대한 의지표명을 포함
- d) 품질경영시스템의 지속적 개선에 대한 의지표명을 포함

5.2.2 품질방침에 대한 의사소통

품질방침은 다음과 같아야 한다.

- a) 문서화된 정보로 이용 가능하고 유지됨
- b) 조직 내에서 의사소통되고 이해되며 적용됨
- c) 해당되는 경우, 관련 이해관계자에게 이용 가능함

5.3 조직의 역할, 책임 및 권한

최고경영자는 관련된 역할에 대한 책임과 권한이 조직 내에서 부여되고, 의사소통되며, 이해됨을 보장하여야 한다.

최고경영자는 다음 사항에 대하여 책임과 권한을 부여하여야 한다.

- a) 품질경영시스템이 이 표준의 요구사항에 적합함을 보장
- b) 프로세스가 의도된 출력을 도출하고 있음을 보장
- c) 품질경영시스템의 성과와 개선 기회 (10.1 참조)를, 특히 최고경영자에게 보고
- d) 조직 전체에서 고객증시에 대한 추진을 보장
- e) 품질경영시스템의 변경이 계획되고 실행되는 경우, 품질경영시스템의 온전성 (integrity)이 유지됨을 보장

6 기획

6.1 리스크와 기회를 다루는 조치

6.1.1 품질경영시스템을 기획할 때, 조직은 4.1의 이슈와 4.2의 요구사항을 고려하여야 하며, 다음 사항을 위하여 다루어야 할 필요성이 있는 리스크와 기회를 정하여야 한다.

- a) 품질경영시스템이 의도된 결과를 달성할 수 있음을 보증
- b) 바람직한 영향의 증진
- c) 바람직하지 않은 영향의 예방 또는 감소
- d) 개선의 성취

6.1.2 조직은 다음 사항을 기획하여야 한다.

- a) 리스크와 기회를 다루기 위한 조치
- b) 다음 사항에 대한 방법.

- 1) 조치를 품질경영시스템의 프로세스에 통합하고 실행 (4.4 참조)
- 2) 이러한 조치의 효과성 평가

리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치는, 제품 및 서비스의 적합성에 미치는 잠재적 영향에 상응하여야 한다.

비고 1 리스크를 다루기 위한 선택사항에는 리스크 회피, 기회를 잡기 위한 리스크 감수, 리스크 요인 제거, 발생가능성 또는 결과의 변경, 리스크 공유 또는 정보에 근거한 의사결정에 의한 리스크 유지가 포함될 수 있다.

비고 2 기회는 새로운 실행방안의 채택, 신제품 출시, 새로운 시장 개척, 신규 고객 창출, 파트너십 구축, 신기술 활용, 그리고 조직 또는 고객의 니즈를 다루기 위한 그 밖의 바람직하고 실행 가능한 방안으로 이어질 수 있다.

6.2 품질목표와 품질목표 달성 기획

6.2.1 조직은 품질경영시스템에 필요한 관련 기능, 계층 및 프로세스에서 품질목표를 수립하여야 한다.

품질목표는 다음과 같아야 한다.

- a) 품질방침과 일관성이 있어야 함
- b) 측정 가능해야 함
- c) 적용되는 요구사항이 고려되어야 함
- d) 제품 및 서비스의 적합성과 고객만족의 증진과 관련되어야 함
- e) 모니터링되어야 함
- f) 의사소통되어야 함
- g) 필요에 따라 갱신되어야 함

조직은 품질목표에 관하여 문서화된 정보를 유지하여야 한다.

6.2.2 품질목표를 달성하는 방법을 기획할 때, 조직은 다음 사항을 정하여야 한다.

- a) 달성 대상
- b) 필요 자원
- c) 책임자
- d) 완료 시기
- e) 결과 평가 방법

6.3 변경의 기획

조직이 품질경영시스템의 변경이 필요하다고 정한 경우, 변경은 계획적인 방식으로 수행되어야 한다. (4.4 참조).

조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 변경의 목적과 잠재적 결과
- b) 품질경영시스템의 온전성
- c) 자원의 가용성
- d) 책임과 권한의 부여 또는 재부여

7 지원

7.1 자원

7.1.1 일반사항

조직은 품질경영시스템의 수립, 실행, 유지 및 지속적 개선에 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.

조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 기존 내부자원의 능력과 제약사항
- b) 외부공급자로부터 획득할 필요가 있는 것.

7.1.2 인원

조직은 품질경영시스템의 효과적인 실행, 그리고 프로세스의 운용과 관리에 필요한 인원을 정하고 제공하여야 한다.

7.1.3 기반구조

조직은 프로세스의 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 기반구조를 결정, 제공 및 유지하여야 한다.

비고 기반구조에는 다음이 포함될 수 있다.

- a) 건물 및 연관된 유틸리티
- b) 장비(하드웨어, 소프트웨어 포함)
- c) 운송자원
- d) 정보통신 기술

7.1.4 프로세스 운용 환경

조직은 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 환경을 결정, 제공 및 유지하여야 한다.

비고 적절한 환경은, 다음과 같이 인적 요인과 물리적 요인의 조합이 될 수 있다.

- a) 사회적 (예: 비차별, 평온, 비대립)
- b) 심리적 (예: 스트레스 완화, 극심한 피로예방, 정서적 보호)
- c) 물리적 (예: 온도, 열, 습도, 밝기, 공기흐름, 위생, 소음)

이러한 요인은 제공되는 제품 및 서비스에 따라 상당히 달라질 수 있다.

7.1.5 모니터링 자원과 측정 자원

7.1.5.1 일반사항

제품 및 서비스가 요구사항에 대하여 적합한지를 검증하기 위하여 모니터링 또는 측정이 활용되는 경우, 조직은 유효하고 신뢰할 수 있는 결과를 보장하기 위하여 필요한 자원을 정하고 제공하여야 한다.

조직은 제공되는 자원이 다음과 같음을 보장하여야 한다.

- a) 수행되는 특정 유형의 모니터링과 측정 활동에 적절함
- b) 자원의 목적에 지속적으로 적합함 (fitness)을 보장하도록 유지됨

조직은 모니터링 자원과 측정 자원의 목적에 적합하다는 증거로, 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

7.1.5.2 측정 소급성 (traceability)

측정 소급성이 요구사항이거나, 조직이 측정결과의 유효성에 대한 신뢰제공을 필수적인 부분으로 고려하고 있는 경우, 측정장비는 다음과 같아야 한다.

- a) 규정된 주기 또는 사용 전에, 국제 또는 국가 측정표준에 소급 가능한 측정표준에 대하여 교정 또는 검증 혹은 두 가지 모두 시행될 것. 그러한 표준이 없는 경우, 교정 또는 검증에 사용된 근거는 문서화된 정보로 보유될 것
- b) 측정장비의 교정 상태를 알 수 있도록 식별될 것
- c) 교정상태 및 후속되는 측정 결과를 무효화할 수 있는 조정, 손상 또는 열화로부터 보호될 것

조직은 측정장비가 의도한 목적에 맞지 않는 것으로 발견된 경우, 이전 측정 결과의 유효성에 부정적인 영향을 미쳤는지 여부를 규명하고, 필요하다면 적절한 조치를 취하여야 한다.

7.1.6 조직의 지식

조직은 프로세스 운용에 필요한, 그리고 제품 및 서비스의 적합성 달성에 필요한 지식을 정하여야 한다.

이 지식은 유지되고, 필요한 정도까지 이용 가능하여야 한다.

변화하는 니즈와 경향 (trend)을 다룰 경우, 조직은 현재의 지식을 고려하여야 하고, 추가로 필요한 모든 지식 및 요구되는 최신 정보의 입수 또는 접근 방법을 정하여야 한다.

비고 1 조직의 지식은 조직에게 특정한 지식으로, 일반적으로 경험에 의해 얻어진다. 이는 조직의 목표를 달성하기 위하여 활용되고 공유되는 정보이다.

비고 2 조직의 지식은 다음을 기반으로 할 수 있다.

- a) 내부 출처 (예: 지적 재산, 경험에서 얻은 지식, 실패 및 성공한 프로젝트로부터 얻은 교훈, 문서화되지 않은 지식 및 경험의 포착과 공유, 프로세스, 제품 및 서비스에서 개선된 결과)
- b) 외부 출처 (예: 표준, 학계, 컨퍼런스, 고객 또는 외부공급자로부터 지식 수집)

7.2 역량/적격성

조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 영향을 미치는 업무를 조직의 관리하에 수행하는 인원에 필요한 역량을 결정
- b) 이들 인원이 적절한 학력, 교육훈련 또는 경험에 근거하여 역량이 있음을 보장
- c) 적용 가능한 경우, 필요한 역량을 얻기 위한 조치를 취하고, 취해진 조치의 효과성을 평가
- d) 역량의 증거로 적절한 문서화된 정보를 보유

비고 적용할 수 있는 조치에는, 예를 들어 현재 고용된 인원에게 교육훈련 제공, 멘토링이나 재배치 실시, 또는 역량이

있는 인원의 고용이나 그러한 인원과의 계약 체결을 포함할 수 있다.

7.3 인식

조직은, 조직의 관리하에 업무를 수행하는 인원이 다음 사항을 인식하도록 보장하여야 한다.

- a) 품질방침
- b) 관련된 품질목표
- c) 개선된 성과의 이점을 포함하여, 품질경영시스템의 효과성에 대한 자신의 기여
- d) 품질경영시스템의 요구사항에 부적합한 경우의 영향

7.4 의사소통

조직은 다음 사항을 포함하여 품질경영시스템에 관련되는 내부 및 외부 의사소통을 결정하여야 한다.

- a) 의사소통 내용
- b) 의사소통 시기
- c) 의사소통 대상
- d) 의사소통 방법
- e) 의사소통 담당자

7.5 문서화된 정보

7.5.1 일반사항

조직의 품질경영시스템에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 이 표준에서 요구하는 문서화된 정보
- b) 품질경영시스템의 효과성을 위하여 필요한 것으로, 조직이 결정한 문서화된 정보

비고 품질경영시스템을 위한 문서화된 정보의 정도는, 다음과 같은 이유로 조직에 따라 다를 수 있다.

- 조직의 규모, 그리고 활동, 프로세스, 제품 및 서비스의 유형
- 프로세스의 복잡성과 프로세스의 상호 작용
- 인원의 역량

7.5.2 작성 (creating) 및 갱신

문서화된 정보를 작성하거나 갱신할 경우, 조직은 다음 사항의 적절함을 보장하여야 한다.

- a) 식별 및 내용 (description)(예: 제목, 날짜, 작성자 또는 문서번호)
- b) 형식 (예: 언어, 소프트웨어 버전, 그래픽) 및 매체 (예: 종이, 전자 매체)
- c) 적절성 및 충족성에 대한 검토 및 승인

7.5.3 문서화된 정보의 관리

7.5.3.1 품질경영시스템 및 이 표준에서 요구되는 문서화된 정보는, 다음 사항을 보장하기 위하여 관리되어야 한다.

- a) 필요한 장소 및 필요한 시기에 사용 가능하고 사용하기에 적절함.
- b) 충분하게 보호됨 (예: 기밀유지 실패, 부적절한 사용 또는 완전성 훼손으로부터).

7.5.3.2 문서화된 정보의 관리를 위하여, 다음 활동 중 적용되는 사항을 다루어야 한다.

- a) 배포, 접근, 검색 및 사용
- b) 가독성 보존을 포함하는 보관 및 보존
- c) 변경 관리 (예: 버전 관리)
- d) 보유 및 폐기

품질경영시스템의 기획과 운용을 위하여 필요하다고, 조직이 정한 외부 출처의 문서화된 정보는 적절하게 식별되고 관리되어야 한다.

적합성의 증거로 보유 중인 문서화된 정보는, 의도하지 않은 수정으로부터 보호되어야 한다.

비고 접근 (access)이란 문서화된 정보를 보는 것만 허락하거나, 문서화된 정보를 보고 변경하는 허락 및 권한에 관한 결정을 의미할 수 있다.

8 운용

8.1 운용 기획 및 관리

조직은 다음 사항을 통하여, 제품 및 서비스의 제공을 위한 요구사항을 충족하기 위해 필요한, 그리고 6절에서 정한 조치를 실행하기 위해 필요한 프로세스 (4.4 참조)를 계획, 실행 및 관리하여야 한다.

- a) 제품 및 서비스에 대한 요구사항 결정
- b) 다음에 대한 기준 수립
 - 1) 프로세스
 - 2) 제품 및 서비스의 합격 판정
- c) 이 제품 및 서비스 요구사항에 대한 적합성을 달성하기 위해 필요한 자원의 결정
- d) 기준에 따라 프로세스 관리의 실행
- e) 다음을 위해 필요한 정도로 문서화된 정보의 결정, 유지 및 보유
 - 1) 프로세스가 계획된 대로 수행되었음에 대한 신뢰 확보
 - 2) 제품과 서비스가 요구사항에 적합함을 실증

이 기획의 출력은 조직의 운용에 적절하여야 한다.

조직은 계획된 변경을 관리하고, 의도하지 않은 변경의 결과를 검토해야 하며, 필요에 따라 모든 부정적인 영향을 완화하기 위한 조치를 취하여야 한다.

조직은 외주처리 프로세스가 관리됨을 보장하여야 한다 (8.4 참조).

8.2 제품 및 서비스 요구사항

8.2.1 고객과의 의사소통

고객과의 의사소통에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 제품 및 서비스 관련 정보 제공
- b) 변경을 포함하여 문의, 계약 또는 주문의 취급
- c) 고객 불평을 포함하여 제품 및 서비스에 관련된 고객 피드백 입수
- d) 고객 재산의 취급 및 관리
- e) 관련될 경우, 비상조치를 위한 특정 요구사항 수립

8.2.2 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 결정

고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 결정할 경우, 조직은 다음 사항을 보장하여야 한다.

- a) 제품 및 서비스 요구사항은 다음을 포함하여 규정됨
 - 1) 적용되는 모든 법적 및 규제적 요구사항
 - 2) 조직에 의해 필요하다고 고려된 요구사항
- b) 조직은 제공하는 제품 및 서비스에 대한 요구 (claim)를 충족시킬 수 있음

8.2.3 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 검토

8.2.3.1 조직은 고객에게 제공될 제품 및 서비스에 대한 요구사항을 충족시키는 능력이 있음을 보장하여야 한다. 또한 조직은 고객에게 제품 및 서비스의 공급을 결정하기 전에, 다음 사항을 포함하여 검토를 실시하여야 한다.

- a) 인도 및 인도 이후의 활동에 대한 요구사항을 포함하여, 고객이 규정한 요구사항
- b) 고객이 명시하지 않았으나 알려진 경우, 규정되거나 의도된 사용에 필요한 요구사항
- c) 조직에 의해 규정된 요구사항
- d) 제품이나 서비스에 적용되는 법적 및 규제적 요구사항
- e) 이전에 표현된 것과 상이한 계약 또는 주문 요구사항

조직은 이전에 규정한 요구사항과 상이한 계약 또는 주문 요구사항이 해결되었음을 보장하여야 한다.

고객이 요구사항을 문서화된 상태로 제시하지 않는 경우, 고객 요구사항은 수락 전에 조직에 의해 확인되어야 한다.

비고 인터넷 판매 등과 같은 상황에서는, 각각의 주문에 대한 공식적인 검토가 비현실적이다. 이러한 경우, 카달로그와 같은 관련 제품정보를 검토하는 것으로 대신할 수 있다.

8.2.3.2 조직은 적용될 경우, 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 검토결과
- b) 제품 및 서비스에 대한 모든 새로운 요구사항

8.2.4 제품 및 서비스에 대한 요구사항의 변경

제품 및 서비스에 대한 요구사항이 변경된 경우, 조직은 관련 문서화된 정보가 수정됨을, 그리고 관련 인원이 변경된 요구사항을 인식하고 있음을 보장하여야 한다.

8.3 제품 및 서비스의 설계와 개발

8.3.1 일반사항

조직은 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 보장하기에 적절한 설계와 개발 프로세스를 수립, 실행 및 유지하여야 한다.

8.3.2 설계와 개발 기획

설계와 개발에 대한 단계 및 관리를 결정할 때, 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 설계와 개발 활동의 성질, 기간 및 복잡성
- b) 적용되는 설계와 개발 검토를 포함하여, 요구되는 프로세스 단계
- c) 요구되는 설계와 개발 검증 및 실현성 확인/타당성 확인 (validation) 활동
- d) 설계와 개발 프로세스에 수반되는 책임 및 권한
- e) 제품 및 서비스의 설계와 개발에 대한 내부 및 외부 자원 필요성
- f) 설계와 개발 프로세스에 관여하는 인원 간 인터페이스의 관리 필요성
- g) 설계와 개발 프로세스에 고객 및 사용자의 관여 필요성
- h) 제품 및 서비스의 설계와 개발 이후의 공급을 위한 요구사항
- i) 설계와 개발 프로세스에 대해 고객 및 기타 관련 이해관계자가 기대하는 관리의 수준
- j) 설계와 개발 요구사항이 충족되었음을 실증하는데 필요한 문서화된 정보

8.3.3 설계와 개발 입력

조직은 설계와 개발이 될 특정 형태의 제품 및 서비스에 필수적인 요구사항을 정하여야 한다. 조직은 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 기능 및 성능/성과 요구사항
- b) 이전의 유사한 설계와 개발활동으로부터 도출된 정보
- c) 법적 및 규제적 요구사항
- d) 조직이 실행을 약속한 표준 또는 실행지침
- e) 제품 및 서비스의 성질에 기인하는 실패의 잠재적 결과

입력은 설계와 개발 목적에 충분하며, 완전하고 모호하지 않아야 한다. 상충되는 설계와 개발 입력은 해결되어야 한다. 조직은 설계와 개발 입력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.3.4 설계와 개발관리

조직은, 설계와 개발 프로세스에 다음 사항을 보장하기 위하여 관리/통제하여야 한다.

- a) 달성될 결과의 규정
- b) 설계와 개발 결과가 요구사항을 충족하는지의 능력을 평가하기 위한 검토 시행
- c) 설계와 개발의 출력이 입력 요구사항에 충족함을 보장하기 위한 검증활동 시행
- d) 결과로 나타난 제품 및 서비스가 규정된 적용에 대한, 또는 사용 의도에 대한 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위한 실현성 확인 활동의 시행

- e) 검토 또는 검증 및 실현성 확인 활동 중 식별된 문제점에 대해 필요한 모든 조치의 시행
- f) 이들 활동에 대한 문서화된 정보의 보유

비고 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인에는 별개의 다른 목적이 있다. 설계와 개발 검토, 검증 및 실현성 확인은 조직의 제품 및 서비스에 적절하도록 별도로 또는 조합하여 시행될 수 있다.

8.3.5 설계와 개발 출력

조직은 설계와 개발 출력이 다음과 같음을 보장하여야 한다.

- a) 입력 요구사항 충족
- b) 제품 및 서비스 제공을 위한 후속 프로세스에 대해 충분함
- c) 해당되는 경우, 모니터링과 측정 요구사항의 포함 또는 인용, 그리고 합격 판정기준의 포함 또는 인용
- d) 의도한 목적에, 그리고 안전하고 올바른 공급에 필수적인 제품 및 서비스의 특성 규정

조직은 설계와 개발 출력에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.3.6 설계와 개발 변경

조직은 제품 및 서비스의 설계와 개발 과정, 또는 이후에 발생된 변경사항을 요구사항의 적합성에 부정적 영향이 없음을 보장하는데 필요한 정도까지 식별, 검토 및 관리하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 설계와 개발 변경
- b) 검토 결과
- c) 변경의 승인
- d) 부정적 영향을 예방하기 위해 취한 조치

8.4 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 관리

8.4.1 일반사항

조직은 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요구사항에 적합함을 보장하여야 한다.

조직은 다음의 경우, 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스에 적용할 관리방법을 결정하여야 한다.

- a) 외부공급자의 제품 및 서비스가 조직 자체의 제품 및 서비스에 포함되도록 의도한 경우
- b) 제품 및 서비스가 조직을 대신한 외부공급자에 의해 고객에게 직접 제공되는 경우
- c) 프로세스 또는 프로세스의 일부가 조직에 의한 결정의 결과로, 외부공급자에 의해 제공된 경우

조직은 요구사항에 따라 프로세스 또는 제품 및 서비스를 공급할 수 있는 능력을 근거로, 외부공급자의 평가, 선정, 성과 모니터링 및 재평가에 대한 기준을 결정하고 적용하여야 한다.

또한 조직은 이들 활동에 대한, 그리고 평가를 통해 발생한 모든 필요한 조치에 대한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.4.2 관리의 유형과 정도 (extent)

조직은 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가, 적합한 제품 및 서비스를 고객에게 일관되게 인도하는 조직의 능력에 부정적인 영향을 미치지 않음을 보장하여야 한다.

조직은 다음 사항을 수행하여야 한다.

- a) 외부에서 제공되는 프로세스가 조직의 품질경영시스템 관리 내에서 유지됨을 보장.
- b) 외부공급자에게 적용하기로 한 관리와, 결과로 나타나는 출력에 적용하기로 한 관리 모두를 규정
- c) 다음에 대한 고려
 - 1) 고객 요구사항과 법적 및 규제적 요구사항을 일관되게 충족시켜야 하는 조직의 능력에 미치는, 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스의 잠재적 영향
 - 2) 외부공급자에 의해 적용되는 관리의 효과성
- d) 외부에서 제공되는 프로세스, 제품 및 서비스가 요구사항을 충족시킴을 보장하기 위하여 필요한 검증 또는 기타 활동의 결정

8.4.3 외부공급자를 위한 정보

조직은 외부공급자와 의사소통하기 이전에 요구사항이 타당함/충분함 (adequacy)을 보장하여야 한다.

조직은 다음 사항에 대한 조직의 요구사항을 외부공급자에게 전달하여야 한다.

- a) (외부 공급자가) 제공하는 프로세스, 제품 및 서비스
- b) 다음에 대한 승인
 - 1) 제품 및 서비스
 - 2) 방법, 프로세스 및 장비
 - 3) 제품 및 서비스의 불출 (release)
- c) 요구되는 모든 인원의 자격을 포함한 역량/적격성
- d) 조직과 외부공급자의 상호 작용
- e) 외부공급자의 성과에 대하여 조직이 적용하는 관리 및 모니터링
- f) 조직 또는 조직의 고객이 외부공급자의 현장에서 수행하고자 하는 검증 또는 실현성 확인 활동

8.5 생산 및 서비스 제공

8.5.1 생산 및 서비스 제공의 관리

조직은 제품 및 서비스 제공을 관리되는 조건하에서 실행하여야 한다.

관리되는 조건에는 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 다음을 규정하는 문서화된 정보의 가용성
 - 1) 생산되어야 하는 제품의, 제공되어야 하는 서비스의, 또는 수행되어야 하는 활동의 특성
 - 2) 달성되어야 하는 결과
- b) 적절한 모니터링 자원 및 측정 자원의 가용성 및 활용
- c) 프로세스 또는 출력의 관리에 대한 기준, 그리고 제품 및 서비스에 대한 합격 판정기준이 충족되었음을 검증하기 위하여, 적절한 단계에서 모니터링 및 측정 활동의 실행
- d) 프로세스 운용을 위한 적절한 기반구조 및 환경의 활용

- e) 요구되는 모든 자격을 포함하여, 역량이 있는 인원의 선정
- f) 결과로 나타난 출력이, 후속되는 모니터링 또는 측정에 의해 검증될 수 없는 경우, 생산 및 서비스 제공을 위한 프로세스의 계획된 결과를 달성하기 위한 능력의 실현성 확인 및 주기적 실현성 재확인
- g) 인적 오류를 예방하기 위한 조치의 실행
- h) 불출, 인도 및 인도 후 활동의 실행

8.5.2 식별과 추적성

조직은 제품 및 서비스의 적합성을 보장하기 위하여 필요한 경우, 출력을 식별하기 위하여 적절한 수단을 활용하여야 한다.

조직은 생산 및 서비스 제공 전체에 걸쳐 모니터링 및 측정 요구사항에 관한 출력의 상태를 식별하여야 한다. 추적성이 요구사항인 경우, 조직은 출력의 고유한 식별을 관리하여야 하며, 추적이 가능하기 위하여 필요한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.5.3 고객 또는 외부공급자의 재산

조직은 조직의 관리하에 있거나, 조직이 사용 중에 있는 고객 또는 외부공급자의 재산에 대하여 주의를 기울여야 한다. 조직은 제품 및 서비스에 사용되거나 포함되도록 제공된 고객 또는 외부공급자의 재산을 식별, 검증, 보호 및 안전하게 유지하여야 한다.

고객 또는 외부공급자의 재산이 분실, 손상 또는 사용하기에 부적절한 것으로 판명된 경우, 조직은 고객 또는 외부공급자에게 이를 통보하여야 하며, 발생한 사항에 대해 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

비고 고객 또는 외부공급자의 재산에는 자재, 부품, 공구 및 장비, 고객 부동산, 지적 소유권 및 개인 정보가 포함될 수 있다.

8.5.4 보존

조직은 요구사항에 적합함을 보장하기 위해 필요한 정도까지, 생산 및 서비스를 제공하는 동안 출력을 보존하여야 한다.

비고 보존에는 식별, 취급, 오염관리, 포장, 보관, 전달 또는 수송 및 보호가 포함될 수 있다.

8.5.5 인도 후 활동

조직은 제품 및 서비스에 연관된 인도 후 활동에 대한 요구사항을 충족하여야 한다.

조직은 요구되는 인도 후 활동에 관한 정도를 결정할 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- a) 법적 및 규제적 요구사항
- b) 제품 및 서비스와 관련한 잠재적으로 원하지 않은 결과
- c) 제품 및 서비스의 성질, 용도 및 계획수명
- d) 고객 요구사항
- e) 고객 피드백

비고 인도 후 활동에는 보증규정에 따른 조치, 정비 서비스와 같은 계약상 의무사항, 그리고 재활용이나 최종 폐기와 같은 보증적인 서비스가 포함될 수 있다.

8.5.6 변경관리

조직은 생산 또는 서비스 제공에 대한 변경을, 요구사항과의 지속적인 적합성을 보장하기 위하여 필요한 정도까지 검토하

고 관리하여야 한다. 조직은 변경에 대한 검토의 결과, 변경 승인자 및 검토 결과 도출된 필요한 모든 조치사항을 기술한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

8.6 제품 및 서비스의 불출/출시 (release)

조직은 제품 및 서비스 요구사항이 충족되었는지 검증하기 위하여, 적절한 단계에서 계획된 결정사항을 실행하여야 한다.

계획된 결정사항이 만족스럽게 완료될 때까지, 제품 및 서비스는 고객에게 불출되지 않아야 한다.

다만, 관련 권한을 가진 자가 승인하고, 고객이 승인한 때(해당되는 경우)에는 불출할 수 있다.

조직은 제품 및 서비스의 불출에 관련된 문서화된 정보를 보유하여야 한다. 문서화된 정보에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 합격 판정기준에 적합하다는 증거
- b) 불출을 승인한 인원에 대한 추적성

8.7 부적합 출력/산출물 (output)의 관리

8.7.1 조직은 의도하지 않은 사용 또는 인도를 방지하기 위하여, 제품 요구사항에 적합하지 않은 출력이 식별되고 관리됨을 보장하여야 한다.

조직은 부적합 성질 (nature)에, 그리고 제품 및 서비스의 적합성에 대하여 부적합이 미치는 영향에 따라 적절한 조치를 취하여야 한다. 이것은 제품의 인도 후, 그리고 서비스의 제공 중 또는 제공 후에 발견된 제품 및 서비스의 부적합에도 적용된다.

조직은 부적합 출력을 다음의 하나 또는 그 이상의 방법으로 처리하여야 한다.

- a) 시정
- b) 제품 및 서비스 제공의 격리, 봉쇄/억제, 반품 또는 정지
- c) 고객에게 통지
- d) 특채에 의해 인수를 위한 승인의 획득

부적합 출력이 조치되는 경우, 요구사항에 대한 적합성이 검증되어야 한다.

8.7.2 조직은 다음의 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 부적합에 대한 기술
- b) 취해진 조치에 대한 기술
- c) 승인된 특채에 대한 기술
- d) 부적합에 관한 활동을 결정하는 책임의 식별

9 성과 평가

9.1 모니터링, 측정, 분석 및 평가

9.1.1 일반사항

조직은 다음 사항을 결정하여야 한다.

- a) 모니터링 및 측정의 대상

- b) 유효한 결과를 보장하기 위하여, 필요한 모니터링, 측정, 분석 및 평가에 대한 방법
- c) 모니터링 및 측정 수행 시기
- d) 모니터링 및 측정의 결과에 대한 분석 및 평가 시기

조직은 품질경영시스템의 성과 및 효과성을 평가하여야 한다.

조직은 결과의 증거로, 적절한 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

9.1.2 고객만족

조직은 고객의 니즈 및 기대가 어느 정도 충족되었는지에 대한 고객의 인식을 모니터링 하여야 한다.

조직은 이 정보를 수집, 모니터링 및 검토하기 위한 방법을 결정하여야 한다.

비고 고객인식에 대한 모니터링의 사례에는 고객 설문조사, 인도된 제품 또는 서비스에 대한 고객피드백, 고객과의 미팅, 시장점유율 분석, 고객의 칭찬, 보증 클레임, 그리고 판매업자 보고서가 포함될 수 있다.

9.1.3 분석 및 평가

조직은 모니터링 및 측정에서 나온 적절한 데이터와 정보를 분석하고, 평가하여야 한다.

분석의 결과는 다음 사항의 평가를 위하여 사용되어야 한다.

- a) 제품 및 서비스의 적합성
- b) 고객 만족도
- c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성
- d) 기획의 효과적인 실행 여부
- e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성
- f) 외부공급자의 성과
- g) 품질경영시스템의 개선 필요성

비고 데이터 분석 방법에는 통계적인 기법이 포함될 수 있다.

9.2 내부심사

9.2.1 조직은 품질경영시스템이 다음 사항에 대한 정보를 제공하기 위하여, 계획된 주기로 내부심사를 수행하여야 한다.

- a) 다음 사항에 대한 적합성 여부
 - 품질경영시스템에 대한 조직 자체 요구사항
 - 이 표준의 요구사항
- b) 품질경영시스템이 효과적으로 실행되고 유지되는지 여부

9.2.2 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 주기, 방법, 책임, 요구사항의 기획 및 보고를 포함하는, 심사 프로그램의 계획, 수립, 실행 및 유지, 그리고 심사프로그램에는 관련 프로세스의 중요성, 조직에 영향을 미치는 변경, 그리고 이전 심사 결과가 고려되어야 한다.

- b) 심사기준 및 개별 심사의 적용범위에 대한 규정
- c) 심사 프로세스의 객관성 및 공정성을 보장하기 위한 심사원 선정 및 심사 수행
- d) 심사결과가 관련 경영자에게 보고됨을 보장
- e) 과도한 지연 없이 적절한 시정 및 시정조치 실행
- f) 심사 프로그램의 실행 및 심사결과의 증거로 문서화된 정보의 보유

비고 가이드선로서 KSQ ISO 19011 참조

9.3 경영검토/경영평가 (management review)

9.3.1 일반사항

최고경영자는 조직의 전략적 방향에 대한 품질경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성, 효과성 및 정렬성을 보장하기 위하여 계획된 주기로 조직의 품질경영시스템을 검토하여야 한다.

9.3.2 경영검토 입력사항

경영검토는 다음 사항을 고려하여 계획되고 수행되어야 한다.

- a) 이전 경영검토에 따른 조치의 상태
- b) 품질경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈의 변경
- c) 다음의 경향을 포함한 품질경영시스템의 성과 및 효과성에 대한 정보
 - 1) 고객만족 및 관련 이해관계자로부터의 피드백
 - 2) 품질목표의 달성 정도
 - 3) 프로세스 성과, 그리고 제품 및 서비스의 적합성
 - 4) 부적합 및 시정조치
 - 5) 모니터링 및 측정 결과
 - 6) 심사결과
 - 7) 외부공급자의 성과
- d) 자원의 충족성
- e) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성 (6.1 참조)
- f) 개선 기회

9.3.3 경영검토 출력사항

경영검토의 출력사항에는 다음 사항과 관련된 결정과 조치가 포함되어야 한다.

- a) 개선 기회
- b) 품질경영시스템 변경에 대한 모든 필요성
- c) 자원의 필요성

조직은 경영검토 결과의 증거로, 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

10 개선

10.1 일반사항

조직은 개선 기회를 결정하고 선택하여야 하며, 고객 요구사항을 충족시키고 고객만족을 증진시키기 위하여 필요한 모든 조치를 실행하여야 한다.

조치에는 다음 사항이 포함되어야 한다.

- a) 요구사항을 충족시키기 위한 것뿐만 아니라, 미래의 니즈와 기대를 다루기 위한 제품 및 서비스의 개선
- b) 시정, 예방 또는 바람직하지 않는 영향의 감소
- c) 품질경영시스템의 성과 및 효과성 개선

비고 개선의 사례에는 시정, 시정조치, 지속적 개선, 획기적인 변화, 혁신 및 조직 개편이 포함될 수 있다.

10.2 부적합 및 시정조치

10.2.1 불만족에서 야기된 모든 것을 포함하여 부적합이 발생하였을 때, 조직은 다음 사항을 실행하여야 한다.

- a) 부적합에 대처하여야 하며 해당되는 경우, 다음 사항이 포함되어야 한다.
 - 1) 부적합을 관리하고 시정하기 위한 조치를 취함
 - 2) 결과를 처리함
- b) 부적합이 재발하거나 다른 곳에서 발생하지 않게 하기 위해서, 부적합의 원인을 제거하기 위한 조치의 필요성을 다음 사항에 의하여 평가하여야 한다.
 - 1) 부적합의 검토와 분석
 - 2) 부적합 원인의 결정
 - 3) 유사한 부적합의 존재 여부 또는 잠재적인 발생 여부 결정
- c) 필요한 모든 조치의 실행
- d) 취해진 모든 시정조치의 효과성 검토
- e) 필요한 경우, 기획 시 결정된 리스크와 기회의 갱신
- f) 필요한 경우, 품질경영시스템의 변경

시정조치는 직면한 부적합의 영향에 적절하여야 한다.

10.2.2 조직은 다음 사항의 증거로, 문서화된 정보를 보유하여야 한다.

- a) 부적합의 성질 및 취해진 모든 후속조치
- b) 모든 시정조치의 결과

10.3 지속적 개선

조직은 품질경영시스템의 적절성, 충족성 및 효과성을 지속적으로 개선하여야 한다.

조직은 지속적 개선의 일부로서 다루어야 할 니즈 또는 기회가 있는지를 결정하기 위하여, 분석 및 평가의 결과, 그리고 경영검토의 출력사항을 고려하여야 한다.